Interaction Visualization Usability&UX laboratory

Interazione Uomo-Macchina

Modulo 1. Sistemi interattivi e interfacce d'uso

A.A. 2026-2027

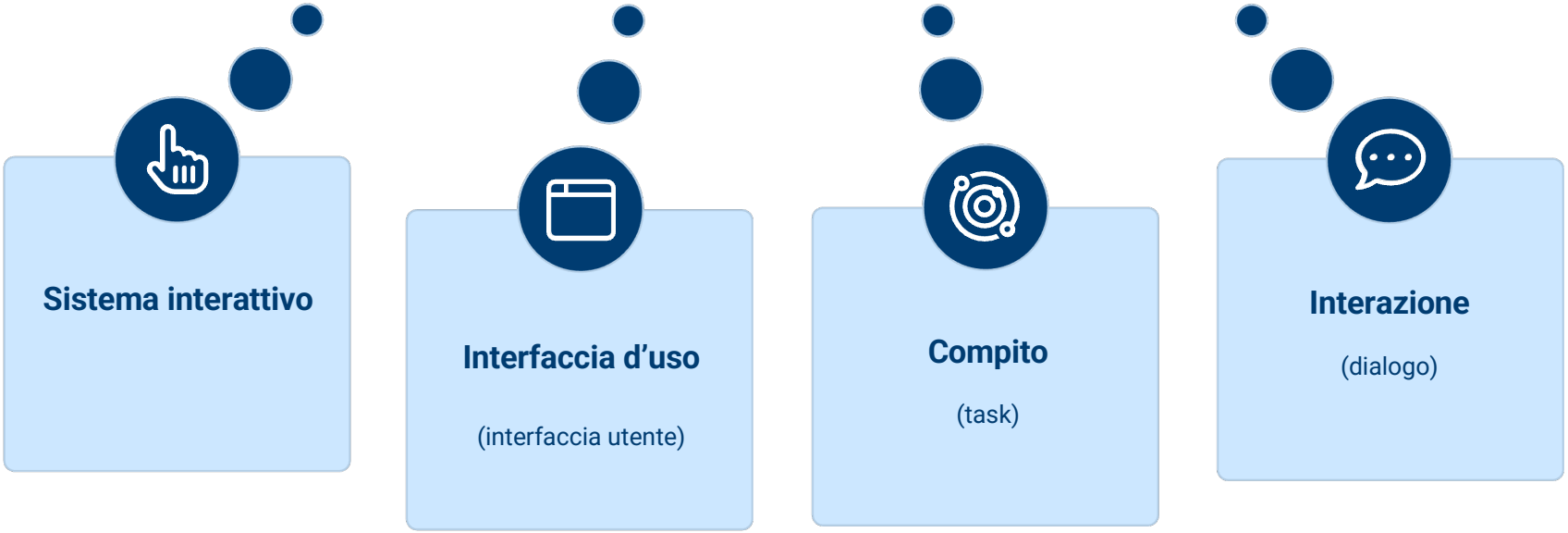
> **"... people are required to conform to technology. It is time to reverse this trend, time to make technology conform to people."**
>
> Donald A. Norman, "Designing the Future", Scientific American, Sept. 1995

> **"... alle persone è richiesto di adattarsi alla tecnologia. È ora di cambiare questo, cioè di far si che la tecnologia si adatti alle persone"**
>
> Donald A. Norman, "Designing the Future", Scientific American, Sept. 1995

> **"Creating an interface is much like building a house: If you don't get the foundations right, no amount of decorating can fix the resulting structure."**
>
> Jef Raskin, "The Humane Interface", ACM Press, 2000

> **"Creare un'interfaccia è come costruire una casa. Se non metti bene le fondamenta nessuna decorazione potrà correggerne la struttura"**
>
> Jef Raskin, "The Humane Interface", ACM Press, 2000

I termini che useremo



ISO DIS 9241 Ergonomics requirements for office work with VDTs - Part 11 Guidance on usability

Sistema Interattivo (ISO 9241)

> **Qualsiasi combinazione di componenti hardware e software che ricevono input da un utente umano, e gli forniscono un output, allo scopo di supportare l'effettuazione di un *compito***

Definizione molto ampia: esclude solamente quei sistemi che interagiscono esclusivamente con altri sistemi, senza alcun intervento umano









Interfaccia d'uso (interfaccia utente)

Tutti i componenti di un sistema interattivo (sw/hw) che forniscono informazioni all'utente e comandi per permettergli di effettuare specifici compiti attraverso il sistema

(ISO 9241)

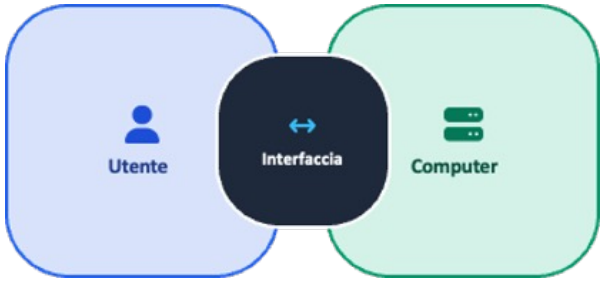
- È il mezzo di comunicazione tra l'utente e il computer
- Durante l'esplosione tecnologica degli anni 70, la nozione di interfaccia utente, è diventata di interesse per progettisti e ricercatori

- Moran (1981) definisce questo termine come "gli aspetti del sistema con cui gli utenti sono in contatto"
- *La maniglia è l'interfaccia della porta*

Interfaccia utente

> **An interface is a bridge between the world of the product or system and the world of the user. It is the means by which the users interact with the product to achieve their goals. It is the means by which the system reveals itself to the users and behaves in relation to the users' needs**
>
> (Joann T. Hackos and Janice C. Redish)

- L'interfaccia non è un semplice strato grafico: è il *luogo di incontro* in cui gli scopi dell'utente e la logica del calcolatore si incontrano
- Mondo Utente: obiettivi, modelli mentali ed emozioni umane
- Mondo Computer: Dati, algoritmi e vincolti architetturali
- Intersezione attiva: traduzione continua dei comandi in risultati

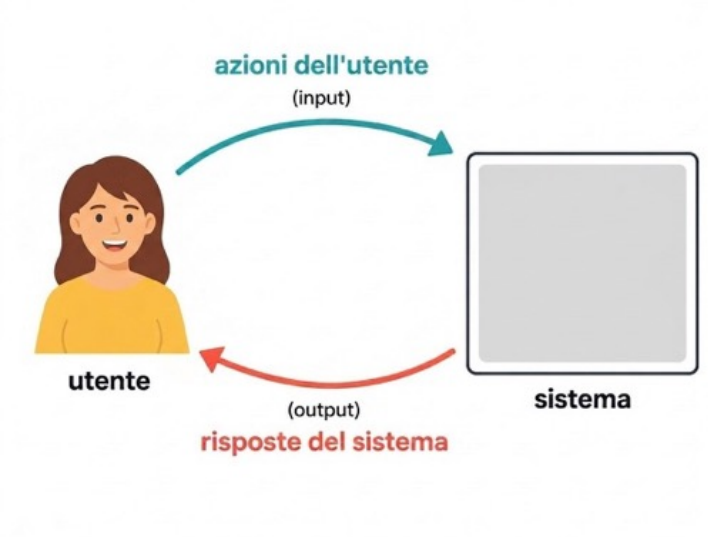


Compito (task)

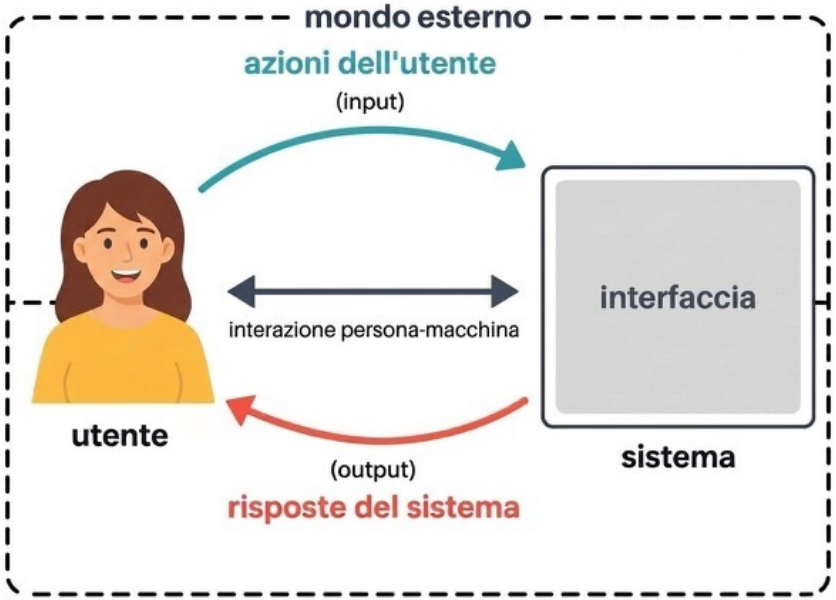
- Insieme di attività richieste per raggiungere un risultato
  - Esempio: Ritrovare la lista degli esami di un paziente
- Definire tutti i compiti che l'utente deve portare a termine con l'utilizzo del sistema per raggiungere un obiettivo

Il dialogo utente-sistema

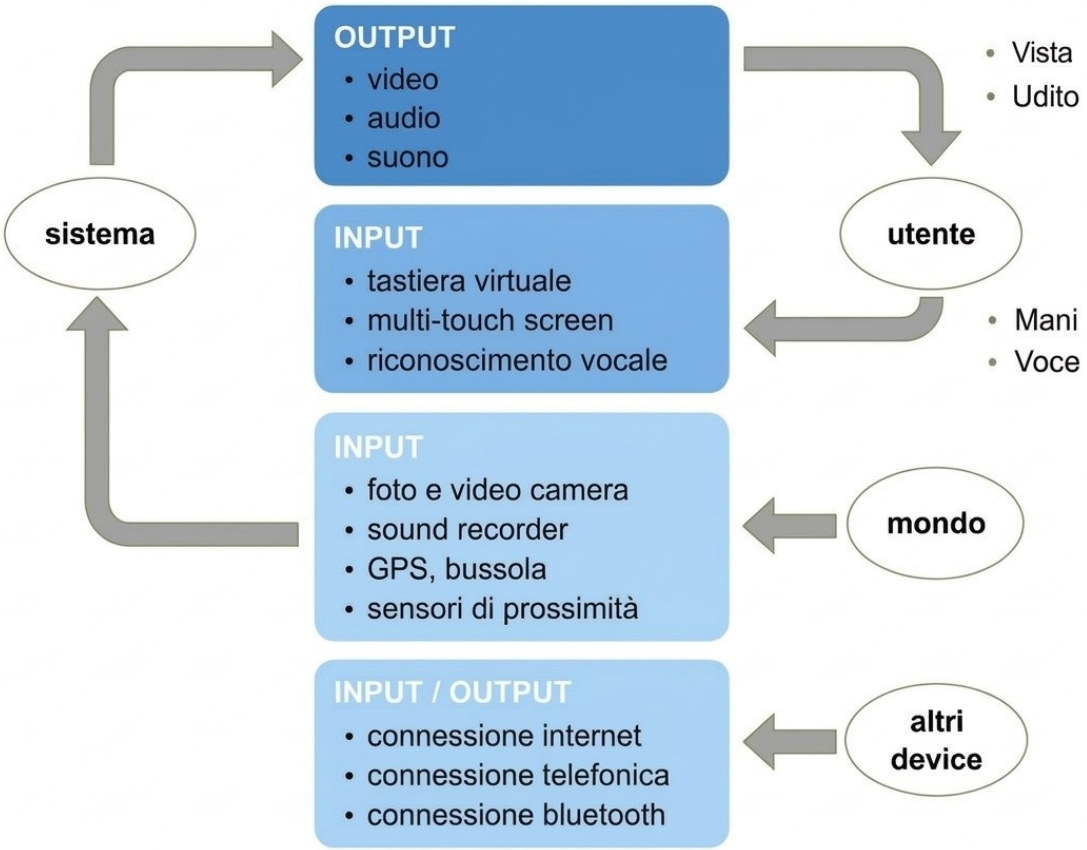
- L'interazione fra un utente e un sistema interattivo, intesa come sequenza di azioni compiute dall'utente (input) e risposte del sistema (output) allo scopo di raggiungere un obiettivo



Sistemi e interfacce utente



I dispositivi per l'interazione

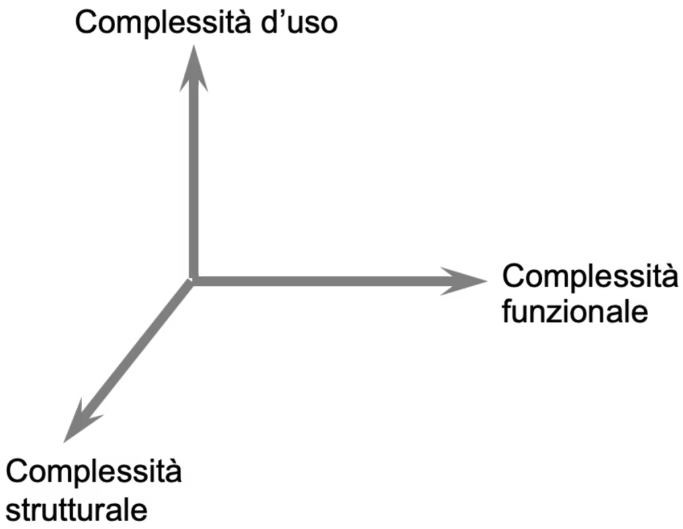


Le dimensioni di complessità

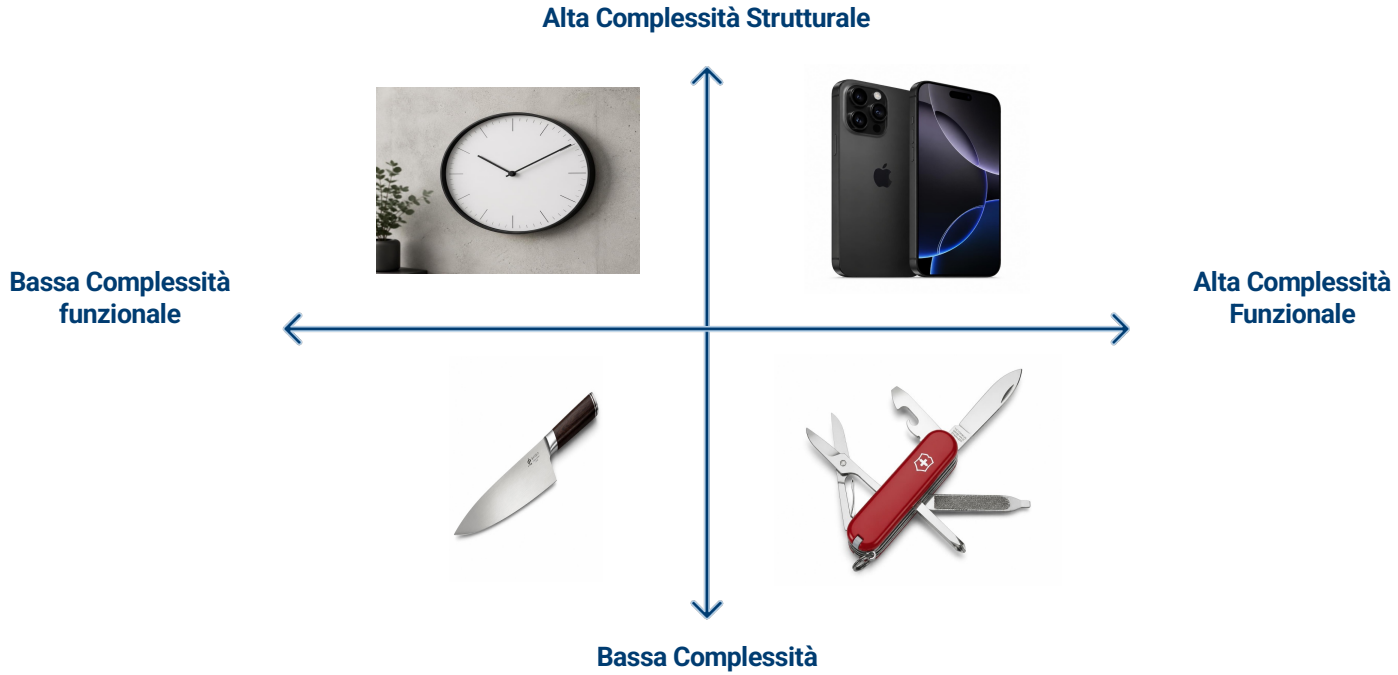
Complessità interna o strutturale	Complessità esterna o funzionale	Complessità d'uso
Il sistema è composto da molti componenti che interagiscono fra loro in modo complicato	Il sistema è destinato a supportare numerose attività	Il sistema risulta più o meno facile da usare

⚠ I tre tipi di complessità sono largamente indipendenti tra di loro!

Le dimensioni della complessità



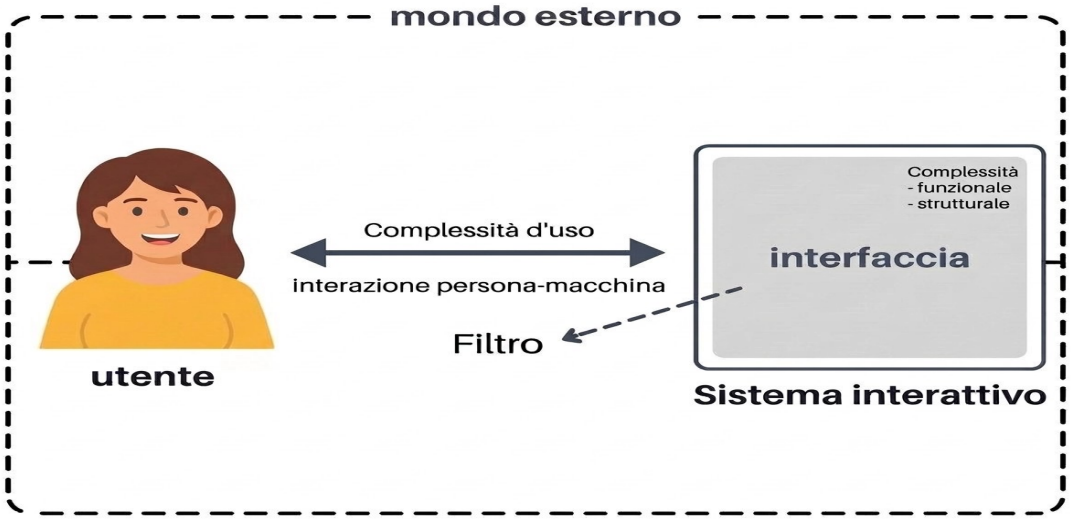
Le dimensioni della complessità



Le dimensioni della complessità



L'interfaccia utente come "filtro semplificatore"



Velocità del cambiamento



1920

1



2007

3

2

1965

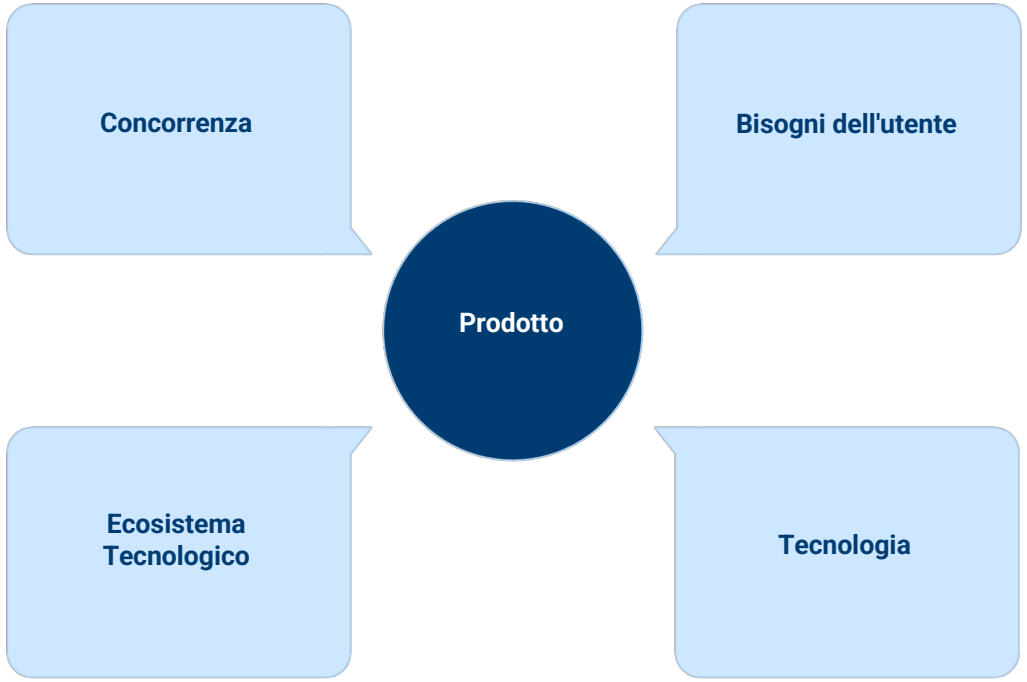


4

2024



Cause della velocità



Cultura della semplicità

Complessità crescente della tecnologia

Facilità d'uso: prerequisito indispensabile

Pervasività della tecnologia nel mondo di oggi

Chi non la sa o non la può usare viene "tagliato fuori" (*digital divide*)

Soluzioni

- La disciplina della progettazione, centrata sulla risoluzione dei problemi tecnologici, deve trasformarsi e considerare come punto di partenza e di arrivo le necessità degli utenti
- Nuovo paradigma dell'ingegneria: da una progettazione system-based a una progettazione user-based

Human-Computer Interaction (HCI)

- Termine della meta' degli anni 80
- Evidenzia che l'interesse va oltre il progetto dell'interfaccia e riguarda tutti gli aspetti relativi all'interazione tra utente e calcolatore

> **HCI è una disciplina che si occupa della progettazione, valutazione e realizzazione di sistemi interattivi basati su computer destinati all'uso umano e dello studio dei principali fenomeni che li circondano**
>
> Da: ACM SIGCHI Curricula for Human Computer Interaction, 1992 http://www.acm.org/sigchi/cdg/

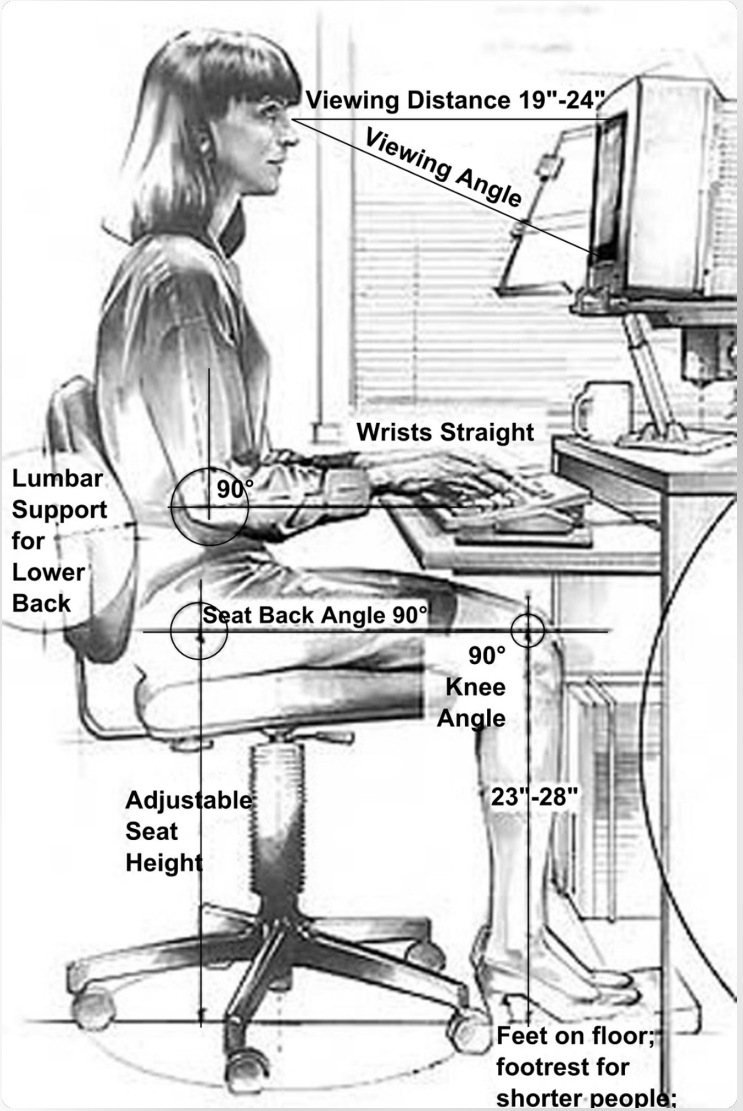
Origine dell'HCI

HCI ha le sue origini in due aree disciplinari molto diverse:

Computer Science (informatica)

Ergonomia (ergon: lavoro; nomos: legge)

L'ergonomia studia la compatibilità tra le caratteristiche fisiche dell'uomo e della macchina, studiando la posizione ottimale dell'ambiente e delle apparecchiature di lavoro in funzione dei compiti da svolgere



Temi dell'HCI

- Metodologie e processi per la progettazione delle interfacce fra persona e macchina
- Tecniche per la valutazione e il confronto di interfacce
- Etc...
- Metodi e strumenti per la realizzazione delle interfacce
- Progettazione di nuove tecniche di interazione

Interdisciplinarietà dell'HCI

> **L'HCI nel suo complesso è un'area interdisciplinare. Sta emergendo come una specializzazione all'interno di parecchie discipline, con enfasi differenti: la scienza dei computer (la progettazione delle applicazioni e l'ingegnerizzazione delle interfacce umane), la psicologia (l'applicazione delle teorie dei processi cognitivi e l'analisi empirica dei comportamenti degli utenti), la sociologia e l'antropologia (le interazioni fra la tecnologia, il lavoro e l'organizzazione), e l'industrial design (i prodotti interattivi)**
>
> Da: ACM SIGCHI Curricula for Human Computer Interaction, 1992 http://www.acm.org/sigchi/cdg/